

POLJE

Neka je A skup s dve binarne operacije $+$ i $\cdot$ za koje su zadovoljene sledeće aksiome:

1. za sve $a, b, c \in A$ važi $(a + b) + c = a + (b + c)$
2. postoji $0 \in A$ takav da za sve $a \in A$ važi $a + 0 = 0 + a = a$
3. za svako $a \in A$ postoji $a' \in A$ takvo da je $a + a' = a' + a = 0$ ($a' = -a$)
4. za sve $a, b \in A$ važi $a + b = b + a$
5. za sve $a, b, c \in A$ važi $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
6. postoji $1 \in A$ takav da za sve $a \in A$ važi $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$
7. za svako $a \in A \setminus \{0\}$ postoji $b \in A$ takvo da je $a \cdot b = b \cdot a = 1$ ($b = a^{-1}$)
8. za sve $a, b \in A$ važi $a \cdot b = b \cdot a$
9. za sve $a, b, c \in A$ važi $(a + b) \cdot c = ac + bc$ i $a \cdot (b + c) = ab + ac$

Tada za A kažemo da je polje.

EKVIVALENTNI SISTEMI

Ako dva sistema imaju isti broj nepoznatih i iste skupove rešenja, kažemo da su ekvivalentni.

ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE SISTEMA

Za svodjenje sistema na ekvivalentni koji ima jednostavniji oblik, koristimo elementarne transformacije. Postoje 3 tipa (Gausove operacije):

1. zamene mesta i -te i j -te jednačine ($i \neq j$)
 $\Phi_{ij}: J_i \leftrightarrow J_j$
2. dodavanje j -te jednačine, pomnožene sa $\lambda \in \mathbb{F}$, i -toj jednačini
 $\Psi_{ij}(\lambda): J_i \mapsto J_i + J_j \cdot \lambda$
3. množenje i -te jednačine ne-nula elementom $\lambda \in \mathbb{F}$
 $\theta_i(\lambda): J_i \mapsto J_i \cdot \lambda$

Svaka od navedenih transformacija ima inverznu (možemo se vratiti “unazad” u početni oblik sistema).

ELEMENTARNO EKVIVALENTNI SISTEMI

Dva sistema su elementarno ekvivalentna ako jedan nastaje iz drugog primenom elementarnih transformacija.

HOMOGENI SISTEM

Homogeni sistem je onaj sistem čiji su svi slobodni članovi nule.

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$\vdots$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

Uvek ima bar jedno rešenje, i to $(0, 0, \dots, 0)$ (“trivijalno rešenje”).

Svakom sistemu možemo pridružiti homogeni sistem.

MATRICA

Ako je $m, n \in \mathbb{N}$ i $\mathbb{F}$ polje, matrica formata (tj. tipa) $m \times n$ nad poljem $\mathbb{F}$ je tablica oblika:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ koja se sastoji od } m \text{ vrsta i } n \text{ kolona. Ako je } m = n, \text{ matrica je kvadratna.}$$

Kraći zapis $A = [a_{ij}]_{i=1, m \atop j=1, n}$ ili samo $A = [a_{ij}]$ ako ne treba naglašavati format.

$M_{mn}(\mathbb{F})$ – skup svih matrica formata $m \times n$ nad $\mathbb{F}$.

SABIRANJE MATRICA

Na skupu $M_{mn}(\mathbb{F})$ može se definisati operacija sabiranja:

$$A + B = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$$

Odnosno:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Sabiramo isključivo matrice istog formata.

Sabiranje matrica je asocijativno ($A + (B + C) = (A + B) + C$) i komutativno ($A + B = B + A$).

NULA MATRICA

Nula matrica $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$ je neutral za sabiranje u $M_{mn}(\mathbb{R})$.

MNOŽENJE MATRICA SKALAROM

$$\lambda \cdot A = \lambda \cdot [a_{ij}] = [\lambda \cdot a_{ij}] \in M_{mn}(\mathbb{R})$$

TRANSPONOVANA MATRICA

Unarna operacija $M_{mn}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{nm}(\mathbb{R})$.

$$\text{Definišemo } A^T = ([a_{ij}]_{i=1, m}^T)_{j=1, n} = [a_{ji}]_{i=1, n}^T_{j=1, m}$$

Vrste matrice A postaju kolone, a kolone postaju vrste.

MNOŽENJE MATRICA

$$A \in M_{mk}(\mathbb{R}), B \in M_{kn}(\mathbb{R})$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mk} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

gde je $c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \cdots + a_{ik} \cdot b_{kj} = A_{i \rightarrow} \cdot B_{\downarrow j}$

Na primer: $c_{21} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31} + \cdots + a_{2k} \cdot b_{k1} = A_{2 \rightarrow} \cdot B_{\downarrow 1}$

Da bi se matrice A i B mogle množiti, broj kolona matrice A mora biti jednak broju vrsta matrice B.

Množenje matrica je asocijativno ($(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$) i distributivno u odnosu na sabiranje

$$(A \cdot (B + C) = AB + AC).$$

NIJE komutativno ($A \cdot B \neq B \cdot A$).

DIJAGONALNA MATRICA

$$\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_n \end{bmatrix} - \text{dijagonalna matrica.}$$

JEDINIČNA MATRICA

Matricu $E_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$ nazivamo jedinična matrica reda n .

Alternativan zapis: $E_n = \text{diag}\{1, \dots, 1\}$.

Ako je $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$, tada je $E_m \cdot A = A$ i $A \cdot E_n = A$.

INVERZIBILNA MATRICA

Kvadratna matrica $A \in M_n(\mathbb{R})$ je inverzibilna ako postoji (tačno jedna) matrica $B \in M_n(\mathbb{R})$ takva da važi: $A \cdot B = B \cdot A = E$.

ELEMENTARNE TRANSFORMACIJE MATRICA

Elementarne transformacije na vrstama matrice (analogno na kolonama – $P^{ij}, Q^{ij}(\lambda), R^{ij}(\lambda)$):

1. zamena i-te i j-te vrste
 $P_{ij}: V_i \leftrightarrow V_j$
2. dodavanje j-te vrste, pomnožene sa λ , i-toj vrsti
 $Q_{ij}(\lambda): V_i \mapsto V_i + V_j \cdot \lambda$
3. množenje i-te vrste sa λ
 $R_{ij}(\lambda): V_i \mapsto V_i \cdot \lambda$

VRSTA/KOLONA-EKVIVALENTNE MATRICE

Za matricu $B \in M_n(\mathbb{R})$ kažemo da je vrsta-ekvivalentna matrici $A \in M_n(\mathbb{R})$, i pišemo $A \sim_v B$, ako se matrica B dobija od matrice A primenom konačnog broja elementarnih transformacija na vrstama. (Analogno za kolone, oznaka $A \sim_k B$)

ELEMENTARNA MATRICA

Matrica dobijena od jedinične matrice primenom tačno jedne transformacije na vrstama ili kolonama nazivamo elementarna matrica.

Lema: elementarne matrice su invertibilne i važi: $(T(E))^{-1} = T^{-1}(E)$.

(Dakle, elementarne matrice su inverzibilne i njihovi inverzi su elementarne matrice koje su nastale primenom inverznih elementarnih transformacija.)

ELEMENTARNO EKVIVALENTNE MATRICE

Matrice $A, B \in M_{mn}(\mathbb{R})$ su elementarno ekvivalentne ako se matrica B dobija od matrice A primenom konačno mnogo elementarnih transformacija na vrstama ili kolonama.

Pišemo $A \sim_e B$.

EKVIVALENTNE MATRICE

Matrice $A, B \in M_{mn}(\mathbb{R})$ su ekvivalentne ako postoje invertibilne matrice $P \in M_m(\mathbb{R})$ i $Q \in M_n(\mathbb{R})$ takve da važi:

$$B = PAQ$$

Pišemo $A \sim B$.

KANONSKA MATRICA

Svaka matrica oblika $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ se može primenom konačno mnogo elementarnih transformacija na vrstama i kolonama svesti na matricu oblika:

$$A^0 = \begin{bmatrix} 1 & & \dots & & 0 \\ & 1 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & & 0 & \\ 0 & & \dots & & 0 \end{bmatrix} \quad - \text{kanonska matrica matrice A. Jedinstvena je za matricu A.}$$

RANG MATRICE

Broj jedinica na početnom delu dijagonale matrice A^0 zove se rang matrice A .

Oznaka: $\text{rang}(A)$ ili $\rho(A)$.

$A \sim B$ akko $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

Broj klasa ekvivalencije relacije $\sim$ određen je rangom matrica, odnosno ima ih $k + 1$, gde je $k = \min \{m, n\}$ na $M_{mn}(\mathbb{R})$.

DETERMINANTA

Neka je $A \in M_n(\mathbb{R})$ data matrica. Tada je $\det(A) \in \mathbb{R}$ definisana sa:

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det(\overline{A_{11}}) - a_{21} \cdot \det(\overline{A_{21}}) + \dots + (-1)^{n+1} \cdot a_{n1} \cdot \det(\overline{A_{n1}})$$

pri čemu je za sve $i \in \{1, \dots, n\}$ matrica $\overline{A_{i1}}$ dobijena izbacivanjem i -te vrste i prve kolone matrice A .

Neka je $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(\overline{A_{ij}})$ algebarski kofaktor na mestu (i, j) . Tada je:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1}$$

GORNJE TROUGAONA MATRICA

Matrica $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ kod koje je $a_{ij} = 0$ za $i > j$ zove se gornje trougaona.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} - \text{primer gornje trougaone}$$

Svaku matricu elementarnim transformacijama na vrstama možemo da svedemo na gornje trougaonu.

TEOREMA (OSNOVNA SVOJSTVA DETERMINANTE)

Funkcija $\det: (\mathbb{R}^n)^n \rightarrow \mathbb{R}$ ima sledeća svojstva kao funkcija n promenljivih vrsta:

1. aditivnost po svakom argumentu $a_k, k \in \{1, \dots, n\}$
 $\det(a_1, \dots, b + c, \dots, a_n) = \det(a_1, \dots, b, \dots, a_n) + \det(a_1, \dots, c, \dots, a_n)$
(b i c su na k -toj poziciji, tj. $b + c = a_k$)
2. homogenost po svakom argumentu $a_k, k \in \{1, \dots, n\}$
 $\det(a_1, \dots, \alpha \cdot b, \dots, a_n) = \alpha \cdot \det(a_1, \dots, b, \dots, a_n)$
($a_k = \alpha \cdot b$, b je na k -toj poziciji)
3. antisimetričnost
 $\det(a_1, \dots, a_l, \dots, a_k, \dots, a_n) = -\det(a_1, \dots, a_k, \dots, a_l, \dots, a_n)$
pozicija: (k) (l) (k) (l)
4. normiranost
 $\det(E) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

Posledice:

- ako matrica ima 0-vrstu, onda je njena determinanta 0.
- ako matrica ima dve iste vrste, onda je njena determinanta 0.
- $\det(Q_{ij}(\lambda)(A)) = \det(A)$

TEOREMA O JEDINSTVENOSTI DETERMINANTE

Ako je $f: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ bilo koja funkcija koja je aditivna, homogena i antisimetrična kao funkcija vrsta matrice, onda je $f(A) = \det(A) \cdot f(E)$.

Ako je f i normirana (tj. $f(E) = 1$), onda je $f(A) = \det(A)$. ($f \equiv \det$)

BINE-KOŠIJEVA TEOREMA

Ako su $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, tada je: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Posledica: ako $A \in M_n(\mathbb{R})$, tada $\det(A^T) = \det(A)$

ADJUNGOVANA MATRICA

$A \in M_n(\mathbb{R})$

Od kofaktora matrice A pravimo novu matricu $\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$ koju transponujemo i dobijemo:

$$\text{adj}(A) := \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \leftarrow \text{adjungovana matrica matrice } A$$

$A \in M_n(\mathbb{R})$ je invertibilna akko $\det(A) \neq 0$. U tom slučaju je $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(a)$.

KRAMEROVO PRAVILO

Neka je dat kvadratni sistem (*):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Zapisujemo ga kao $AX = b$, gde je $A \in M_n(\mathbb{R})$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$ i $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ je kolona nepoznatih.

Označimo: $\Delta = \det(A)$

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \leftarrow \text{dobija se kada se } i\text{-ta kolona matrice } A \text{ zameni kolonom } b$$

Teorema:

1. Sistem (*) ima jedinstveno rešenje akko $\Delta \neq 0$.
2. Ako je $\Delta = 0$ i bar jedno od $\Delta_i \neq 0$, tada sistem (*) nema rešenje.

VEKTORSKI PROSTOR

Vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$ predstavlja skup V sa jednom binarnom operacijom $V \times V \rightarrow V$ (sabiranje, $(v, u) \mapsto v + u$) i jednom spoljašnjom operacijom $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ (množenje skalarom iz polja $\mathbb{F}$, $(\alpha, v) \mapsto \alpha \cdot v$) pri čemu su zadovoljene sledeće osobine:

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$
 2. $u + v = v + u$
 3. postoji $0 \in V$ takav da je $0 + v = v + 0 = v$ za sve $v \in V$
 4. za svaki $v \in V$ postoji $-v \in V$ tdj. $(-v) + v = 0$
 5. $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$
 6. $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v$
 7. $\alpha \cdot (\beta v) = (\alpha \cdot \beta) v$
 8. $1 \cdot v = v$, gde je 1 jedinica polja $\mathbb{F}$
- za sve $v, u, w \in V$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$

VEKTORSKI POTPROSTOR

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{R}$ i $U \neq \emptyset$ podskup skupa V . Skup U je (vektorski) potprostor prostora V ako je i on sam vektorski prostor u odnosu na operacije iz V .

Oznaka: $U \leq V$.

(U je potprostor od V ako važe sledeća dva uslova:

1. ako $u_1, u_2 \in U$, onda $u_1 + u_2 \in U$ (zatvorenost za sabiranje)
2. ako $\alpha \in \mathbb{R}$ i $u \in U$, onda $\alpha \cdot u \in U$ (zatvorenost za množenje skalarom)

tj. $\alpha u_1 + \beta u_2 \in U$ za sve $u_1, u_2 \in U$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

Presek potprostora je uvek potprostor. ($\alpha u + \beta v \in U \cap W$)

Unija potprostora ne mora biti potprostor.

Suma potprostora je potprostor. $((\alpha u_1 + \beta u_2) + (\alpha w_1 + \beta w_2) \in U + W)$

DIREKTNA SUMA

Za sumu $U + W$ kažemo da je direktna, i pišemo $U \oplus W$, ako je $U \cap W = \{0_v\}$.

LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA

$V - v.p. nad \mathbb{R}$

$\alpha_i \in \mathbb{R}$

$v_i \in V$

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ – linearna kombinacija vektora $v_1, \dots, v_n$ sa koeficijentima $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

LINEARNI OMOTAČ (LINEAL)

Skup svih linearnih kombinacija vektora iz nekog skupa vektora zove se linearni omotač ili lineal tog skupa.

$\mathcal{L}(v_1, \dots, v_n) = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \mid \alpha_i \in \mathbb{R}\} \leq V$

$\mathcal{L}(S)$ je najmanji potprostor koji sadrži S (skup vektora iz V).

GENERATRISA

Za skup S kažemo da je generatriša vektorskog prostora V ako je $\mathcal{L}(S) = V$.

Svaki vektorski prostor ima generatrisu.

LINEARNO NEZAVISAN SKUP VEKTORA

$\{v_1, \dots, v_n\}$ je linearno nezavisan skup vektora ukoliko važi:

Ako je $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0_v$, gde je $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, onda mora biti ispunjeno $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

U suprotnom, kažemo da su vektori $v_1, \dots, v_n$ linearno zavisni.

Lema1: $e = [e_1, \dots, e_n]$ je linearno zavisan akko neki vektor e_i ($i \in \{1, \dots, n\}$) možemo izraziti preko drugih.

Lema2: $e = [e_1, \dots, e_n]$ je linearno nezavisan akko je predstavljanje bilo kog vektora kao linearne kombinacije vektora iz e jednoznačno.

Teorema:

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{R}$ i $e = [e_1, \dots, e_n]$ sistem vektora iz V . Sledeća tvrdjenja su ekvivalentna:

1. e je linearno nezavisan i generatriša.
2. e je minimalna generatriša.
3. e je maksimalan linearno nezavisan sistem.

BAZA VEKTORSKOG PROSTORA

Za sistem vektora e (iz vektorskog prostora V) koji je linearno nezavisan i generatrisa od V kažemo da je baza vektorskog prostora V .

Ako je e baza v.p. V , onda se svaki vektor na jedinstven način može predstaviti kao linearna kombinacija vektora iz e .

Svaki v.p. ima bazu.

Sve baze jednog v.p. su istobrojne.

Lema3: ako je $f = [f_1, \dots, f_m]$ linearno nezavisan sistem i $f \subseteq \mathcal{L}(e)$, gde je $e = [e_1, \dots, e_n]$, onda je $m \leq n$.

Teorema:

Ako su e i f baze vektorskog prostora V , onda je $|e| = |f|$ ($|e|$ - broj vektora u skupu e)

*Svaki linearno nezavisan skup možemo dopuniti do baze.

*Iz svake generatriše se može izdvojiti baza.

DIMENZIJA VEKTORSKOG PROSTORA

Neka je V v.p. nad $\mathbb{R}$ koji ima konačnu bazu.

Dimenziju prostora V definišemo kao broj elemenata u bilo kojoj bazi od V i označavamo sa $\dim(V)$.

Ako v.p. nema konačnu bazu, kažemo da je beskonačne dimenzije.

Teorema:

Neka je V v.p. nad $\mathbb{R}$ i $\dim(V) = n$. Ako je $U \leq V$ tada važi:

1. $\dim(U) \leq n$
2. Ako je $\dim(U) = n$, onda $U = V$.

LINEARNO PRESLIKAVANJE

Neka su V i W vektorski prostori nad $\mathbb{R}$. Za preslikavanje $L: V \rightarrow W$ kažemo da je linearno preslikavanje ili homomorfizam vektorskog prostora ako važi:

1. $L(u + v) = L(u) + L(v)$ (*aditivnost*)
2. $L(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot L(u)$ (*homogenost*)

za sve $u, v \in V$ i $\alpha \in \mathbb{R}$.

Odnosno:

$L(\alpha u + \beta v) = \alpha \cdot L(u) + \beta \cdot L(v)$ za sve $u, v \in V$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$\mathcal{L}(V, W)$ – skup svih linearnih preslikavanja iz V u W .

Ako je $V=W$: $\mathcal{L}(V, V) = \mathcal{L}(V)$ – skup linearnih operatora vektorskog prostora V .

(ako je $L: V \rightarrow V$ linearno, L nazivamo linearni operator vektorskog prostora V).

Neka je L linearno preslikavanje:

- ako je L “1-1” onda ga nazivamo **monomorfizam**
- ako je L “na” onda ga nazivamo **epimorfizam**
- ako je L bijekcija onda ga nazivamo **izomorfizam**

IZOMORFNI PROSTORI

Za vektorske prostore V i W kažemo da su izomorfni ($V \cong W$) ako postoji bar jedan izomorfizam $L: V \rightarrow W$.

SLIKA LINEARNOG PRESLIKAVANJA

V, W vektorski prostori; $L: V \rightarrow W$ linearno preslikavanje

$\text{Im}(L) = L(V) = \{L(v) \mid v \in V\} \leq W$

JEZGRO LINEARNOG PRESLIKAVANJA

$$L^{-1}[\{0_w\}] = \{v \in V \mid L(v) = 0_w\} = \text{Ker}(L) \leq V$$

RANG LINEARNOG PRESLIKAVANJA

Dimenzija v.p. $\text{Im}(L)$ naziva se rang linearnog preslikavanja, $\rho(L)$.

Rang “meri” da li je preslikavanje “na”. (L je “na” $\Leftrightarrow \text{Im}(L) = W \Leftrightarrow \rho(L) = \dim(W)$)

DEFEKT LINEARNOG PRESLIKAVANJA

Dimenzija v.p. $\text{Ker}(L)$ naziva se defekt linearnog preslikavanja, $\delta(L)$.

Defekt “meri” da li je preslikavanje “1-1”. (L je “1-1” $\Leftrightarrow \text{Ker}(L) = \{0_v\} \Leftrightarrow \delta(L) = 0$)

STAV O RANGU I DEFEKTU

Ako je $L: V \rightarrow W$ linearno preslikavanje, onda je $\rho(L) + \delta(L) = \dim(V)$.

Posledica:

$L: V \rightarrow V$ je “1-1” $\Leftrightarrow L$ je “na”, tj. $\delta(L) = 0 \Leftrightarrow \rho(L) = n$, gde je $n = \dim(V)$.

MATRICA LINEARNOG PRESLIKAVANJA

Ako je $e = [e_1, \dots, e_n]$ baza prostora V , $f = [f_1, \dots, f_m]$ baza prostora W , $L: V \rightarrow W$ i slika baze e je određena sa $L(e) = f \cdot A$, matricu $A = [\alpha_{ij}]$ nazivamo matricom preslikavanja L u odnosu na baze e i f i označavamo je sa $A = [L]_{ef}$.

Ovakva matrica je jedinstvena i potpuno određuje preslikavanje L . Sve matrice preslikavanja L su međusobno ekvivalentne.

$[L]_{ef} \in M_{mn}(\mathbb{R})$, gde je $m = \dim(W)$, $n = \dim(V)$.

$L(e) = f \cdot A$ je matični zapis za sistem:

$$L(e_1) = \alpha_{11}f_1 + \alpha_{21}f_2 + \dots + \alpha_{m1}f_m$$

$$L(e_2) = \alpha_{12}f_1 + \alpha_{22}f_2 + \dots + \alpha_{m2}f_m$$

$\vdots$

$$L(e_n) = \alpha_{1n}f_1 + \alpha_{2n}f_2 + \dots + \alpha_{mn}f_m$$

$A = [\alpha_{ij}]$, tj. $A_{\downarrow i} = (L(e_i))_f$ (i-ta kolona matrice A je kolona koordinata vektora $L(e_i)$ u bazi f)

$$L(e) = [f_1, \dots, f_m] \cdot A \Rightarrow L(e) = f \cdot A$$

Tvrđenje: Neka je $\dim(V) = \dim(W)$ i neka je e baza od V , a f baza od W . Linearno preslikavanje $L: V \rightarrow W$ je invertibilno ako i samo ako je $[L]_{ef}$ invertibilna.

SLIČNE MATRICE

Za matrice $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ kažemo da su slične ako postoji invertibilna matrica P tj. $B = P^{-1}AP$.

Oznaka: $A \simeq B$. $\simeq$ je relacija ekvivalencije.

Slične matrice su i ekvivalentne. Obrnuto ne važi.

Ako $A \simeq B$, onda $\det(B) = \det(A)$.

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI

Neka je $L: V \rightarrow V$ linearni operator. Za skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ kažemo da je **sopstvena vrednost** operatora L ako postoji $v \in V$, $v \neq 0$, takav da je $L(v) = \lambda v$. Vektor v nazivamo **sopstveni vektor** koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ . Par (λ, v) nazivamo **sopstveni par**.

λ je sopstvena vrednost operatora L akko potprostor $\text{Ker}(L - \lambda I) \neq \{0\}$. Jezgro $\text{Ker}(L - \lambda I)$ nazivamo **sopstveni potprostor** operatora L .

KARAKTERISTIČAN POLINOM MATRICE

Ako je $A \in M_n(\mathbb{R})$, polinom $\chi_A(x) := \det(A - xE)$ zove se karakterističan polinom matrice A.

Slične matrice imaju iste karakteristične polinome:

$$B = P^{-1}AP \Rightarrow \chi_B(x) = \chi_A(x)$$

KARAKTERISTIČAN POLINOM OPERATORA

Ako je $L \in \mathcal{L}(V)$, karakterističan polinom operatora L je karakterističan polinom bilo koje njegove matrice:

$$\chi_L(x) = \chi_{[L]_e}(x), \text{ gde je } e \text{ proizvoljna baza.}$$

DIJAGONALNI OPERATOR

Za linearni operator $L: V \rightarrow V$ kažemo da je dijagonalnog tipa (dijagonalan) ako u bar jednoj bazi ima dijagonalnu matricu.

MATRICA DIJAGONALNOG TIP

Za matricu $A \in M_n(\mathbb{R})$ kažemo da je dijagonalnog tipa ako je slična dijagonalnoj, tj. ako postoji invertibilna matrica P i dijagonalna matrica D za koje je $P^{-1}AP = D$.

$P^{-1}AP = D$ akko matrica $A \in M_n$ ima n linearno nezavisnih sopstvenih kolona (vektora).

SKALARNI PROIZVOD

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{R}$. Skalarni proizvod na V je svako preslikavanje $\cdot : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ koje paru vektora dodeljuje realan broj i za koje važe sledeće osobine:

1. $(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$ (aditivnost)
2. $(\alpha u) \cdot v = \alpha(u \cdot v)$ (homogenost)
3. $u \cdot v = v \cdot u$ (simetričnost, komutativnost)
4. $u \cdot u \geq 0$ i $u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0_v$ (pozitivna definitnost)

za sve $u, v, w \in V$ i $\alpha \in \mathbb{R}$.

Oznake: $u \cdot v$ ili $\langle u, v \rangle$.

Posledice svojstava skalarnog proizvoda:

1. $a \cdot 0_v = 0$
2. $(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) \cdot v = \alpha_1(u_1 \cdot v) + \dots + \alpha_n(u_n \cdot v)$

EUKLIDSKI VEKTORSKI PROSTOR

Par $(V, \cdot)$, gde je V konačnodimenzioni vektorski prostor sa skalarnim proizvodom $\cdot$, naziva se euklidski vektorski prostor (evp).

NORMA/DUŽINA VEKTORA

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u} - \text{norma (dužina) vektora } u \text{ (} u \in V - \text{evp)}$$

Važi:

1. $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0_v$
2. $\|\alpha u\| = \sqrt{(\alpha u) \cdot (\alpha u)} = \sqrt{\alpha^2(u \cdot u)} = |\alpha| \cdot \|u\|$

Ako je $\alpha = \frac{1}{\|u\|} \Rightarrow \left\| \frac{1}{\|u\|} \cdot u \right\| = 1$ (tj. vektor $\frac{u}{\|u\|}$ ima dužinu 1 (normiranje vektora))

Tvrđenje: Ako je $(V, \cdot)$ evp, onda za sve $u, v \in V$ važi:

1. $|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$ (Koši-Švarcova nejednakost)
2. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (nejednakost trougla/nejednakost Minkovskog)

Na osnovu Koši-Švarcove nejednakosti možemo da izvedemo:

$$\frac{|u \cdot v|}{||u|| ||v||} \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{u \cdot v}{||u|| ||v||} \right| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \frac{u \cdot v}{||u|| ||v||} \leq 1$$

$$\Rightarrow \text{postoji jedinstven ugao } \varphi \in [0, \pi] \text{ za koji je } \cos \varphi = \frac{u \cdot v}{||u|| ||v||}$$

(odnosno, $u \cdot v = ||u|| ||v|| \cos \varphi(u, v)$)

Ugao φ nazivamo uglom između vektora v i u i obeležavamo sa $\varphi = \varphi(u, v)$.

Ugao između 0_v i bilo kog vektora definišemo sa $\varphi(0_v, u) := \frac{\pi}{2}$.

(Dakle, važi: $\varphi(u, v) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow u \cdot v = 0$)

ORTOGONALNI VEKTORI

Za vektore u i v u evp V kažemo da su ortogonalni ako je $u \cdot v = 0$ i pišemo $u \perp v$.

Važi Pitagorina teorema: $||u + v||^2 = ||u||^2 + ||v||^2$

Neka je $X \subseteq V$ proizvoljan. Kažemo da je $u \in V$ ortogonalan na X (pišemo $v \perp X$) ako je $v \perp x$ za sve $x \in X$.

$X^\perp = \{v \in V \mid v \perp X\}$ – ortogonal skupa X . Važi $X^\perp \leq V$.

Skup je ortogonalan kada su svi njegovi vektori međusobno ortogonalni.

Baza $e = [e_1, \dots, e_n]$ za V je ortogonalna ako je $e_i \cdot e_j = 0$, kada je $i \neq j$. Ako e dodatno i normiramo, dobijamo ortonormiranu bazu za čije će vektore da važi:

$$e_i \cdot e_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Lema: Svaki ortogonalan sistem vektora je linearno nezavisan.

GRAM-ŠMITOVA TEOREMA

Neka je e proizvoljna baza evp V . Tada postoji ortonormirana baza $f = [f_1, \dots, f_n]$ prostora V za čije vektore važi: $\mathcal{L}(f_1, \dots, f_k) = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_k)$ za sve $1 \leq k \leq n$ i $f_i \cdot e_i > 0$ za sve $1 \leq i \leq n$.

Teorema: Neka je e ortonormirana baza evp V i $f = eP$ za neku invertibilnu matricu P . Tada je f ortonormirana baza prostora V akko za matricu P važi $P^T \cdot P = E$.

ORTOGONALNA MATRICA

Matrica P za koju važi $P^T P = E$, tj. $P^{-1} = P^T$, zove se ortogonalna matrica.

P je ortogonalna ako su njene kolone ortogonalne u odnosu na standardni skalarni proizvod u $\mathbb{R}^n$.
 $\det(P) = 1$ ili $\det(P) = -1$.

ORTOGONALNA PROJEKCIJA

Teorema:

Za svaki potprostor W evp V važi da je $W \oplus W^\perp = V$, a time i $\dim(W) + \dim(W^\perp) = \dim(V)$.

Za svaki vektor $v \in V$ postoje jedinstveni vektori $\bar{v} \in W$ i $v' \in W^\perp$ za koje je $v = \bar{v} + v'$.

$\bar{v} = pr_W v$ – projekcija vektora v na potprostor W .

$v' = v^\perp$ – ortogonalna dopuna (ortogonalni komplement) vektora v .

RASTOJANJE U EUKLIDSKOM VEKTORSKOM PROSTORU

U $\mathbb{R}^2$ rastojanje izmedju tačaka A i B, tj. vektora u i v je:

$$d(u, v) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \rightarrow \text{norma vektora } u - v \text{ u odnosu na std. skalarni proizvod u } \mathbb{R}^2$$
$$u - v = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

I u proizvoljnom vektorskom prostoru rastojanje izmedju dva vektora definišemo kao normu njihove razlike: $d(u, v) = \|u - v\|$. d nazivamo euklidsko rastojanje u evp. V .

Svojstva euklidskog rastojanja:

1. $d(u, v) \geq 0$ i $(d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v)$
2. $d(u, v) = d(v, u)$
3. $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, u)$
 $(u - v = u - w + w - v) \rightarrow$ proističe iz svojstava norme

Rastojanje izmedju dva neprazna skupa podrazumeva “najmanje” rastojanje izmedju tačaka tih skupova:

$$d(X, Y) = \inf\{d(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

Rastojanje izmedju vektora i potprostora:

Uzmemo da je $X = \{v\}$, $Y = W \leq \text{evp } V$

$$d(v, W) = \inf\{d(v, w) \mid w \in W\}$$

Kada je $w = pr_W v$, važi $d(v, W) = d(v, pr_W v) = \|v - pr_W v\|$.

Inače, $d(v, W) \geq d(v, pr_W v)$.

Ugao izmedju vektora i potprostora onda definišemo kao ugao izmedju vektora i njegove projekcije na taj potprostor:

$$\angle(v, W) = \angle(v, pr_W v)$$